МАТЕМАТИКА · 7 КЛАСС

ЧЕК-ЛИСТ

Зависимости величин, формулы и графики

От текста задачи к формуле,
таблице значений и точкам на графике

Кирилл Зиновьев

21 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Как перевести условие задачи на язык математики

Главная формулировка занятия: **«зависимость величины A от величины B»**. Это значит, что A вычисляется по выбранному значению B:

$$\boxed{A = f(B)}$$

Буква B в скобках показывает, **от какой величины** зависит результат. Запись f означает правило вычисления. Например, $s(t)$ читают как «путь как функция времени».

В условии написано	Как расположить переменные
Зависимость пути s от времени t	s слева, t справа: $s(t) = \ldots$
Зависимость времени t от пути s	t слева, s справа: $t(s) = \ldots$
Зависимость массы m от объёма V	m слева, V справа: $m(V) = \ldots$

☐ Я умею определить зависимую и независимую величины по словам «зависимость … от …».

2. Путь, скорость и время

При равномерном движении справедлива формула

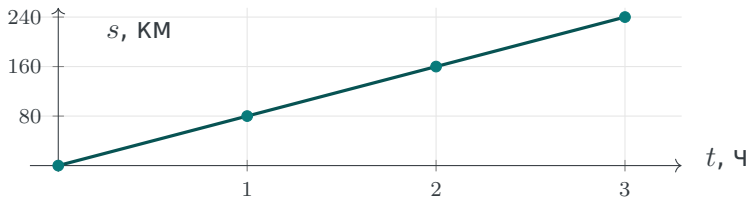
$$\boxed{s = vt}, \qquad s \text{ — путь}, \quad v \text{ — скорость}, \quad t \text{ — время}.$$

Если автомобиль едет со скоростью 80 км/ч, то зависимость пути от времени имеет вид

$$\boxed{s(t) = 80t}, \qquad t \geq 0.$$

Время выбираем самостоятельно, а путь **рассчитываем** по формуле. При $t = 0$ путь равен нулю; при $t = 1$ ч — 80 км; при $t = 2$ ч — 160 км.

t, ч	0	1	2	3
s, км	0	80	160	240



3. Почему слева бывает не только s

Если время движения неизменно и равно 6 ч, а скорость изменяется, то

$$\boxed{s(v) = 6v}.$$

Например, $s(65) = 6 \cdot 65 = 390$ км. Если за 6 ч проехали 363 км, то $6v = 363$, откуда $v = 60{,}5$ км/ч.

Если просят, наоборот, **зависимость времени от пути** при скорости 12 км/ч, то из $s = vt$ выражаем время:

$$\boxed{t(s) = \frac{s}{12}}, \qquad s \geq 0.$$

☐ Я записываю слева именно ту величину, зависимость которой требуется выразить.

4. Масса и объём: та же идея в другой задаче

Масса однородного материала вычисляется по формуле $m = \rho V$, где ρ — плотность, V — объём. Для пробки плотностью $0{,}18$ г/см^3 получаем

$$\boxed{m(V) = 0{,}18V}, \qquad V \geq 0.$$

Известен объём: $V = 240$ см^3 $\Rightarrow$ $m = 0{,}18 \cdot 240 = 43{,}2$ г.

Известна масса: $m = 64{,}8$ г $\Rightarrow$ $0{,}18V = 64{,}8$, следовательно, $V = 360$ см^3.

☐ Я понимаю, когда подставлять число в формулу, а когда сначала составлять уравнение.

5. Как строить график по формуле

1. Запишите формулу зависимости и допустимые значения переменной.
2. Выберите значения **независимой** переменной и вычислите соответствующие результаты.
3. Начертите и подпишите оси: x (или t) — **горизонтальная**, y (или s) — **вертикальная**.
4. Укажите масштаб **отдельно для каждой оси**; нанесите точки с координатами $(x; y)$.
5. Соедините точки с учётом вида зависимости: для $s = 80t$ получается луч, для $y = x(x - 3)$ — плавная кривая.

☐ Я отмечаю точку $(-1; 4)$: сначала на 1 влево по x, затем на 4 вверх по y.

6. Таблица и график функции $y = x(x-3)$

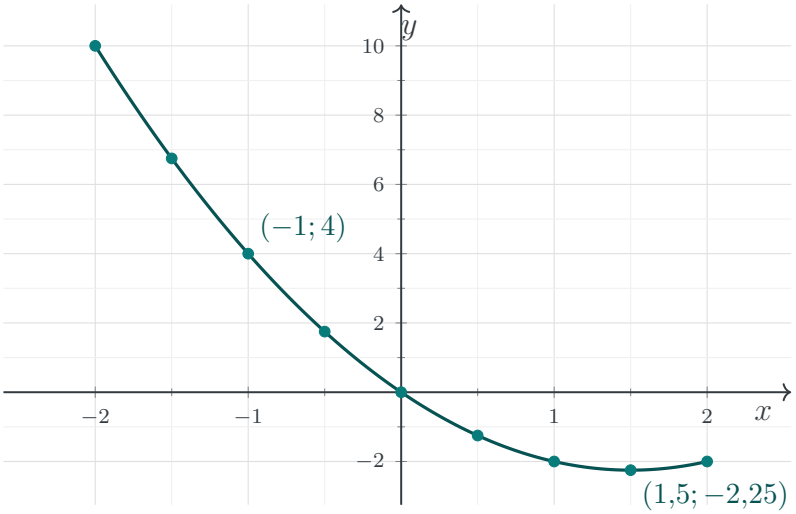
Пусть x изменяется от -2 до 2, включая границы:

$$\boxed{y = x(x-3)}, \qquad -2 \le x \le 2.$$

Пример подстановки: при $x = -1{,}5$ получаем

$$y(-1{,}5) = (-1{,}5)(-1{,}5-3) = (-1{,}5)(-4{,}5) = 6{,}75.$$

x	-2	$-1{,}5$	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$	2
y	10	$6{,}75$	4	$1{,}75$	0	$-1{,}25$	-2	$-2{,}25$	-2

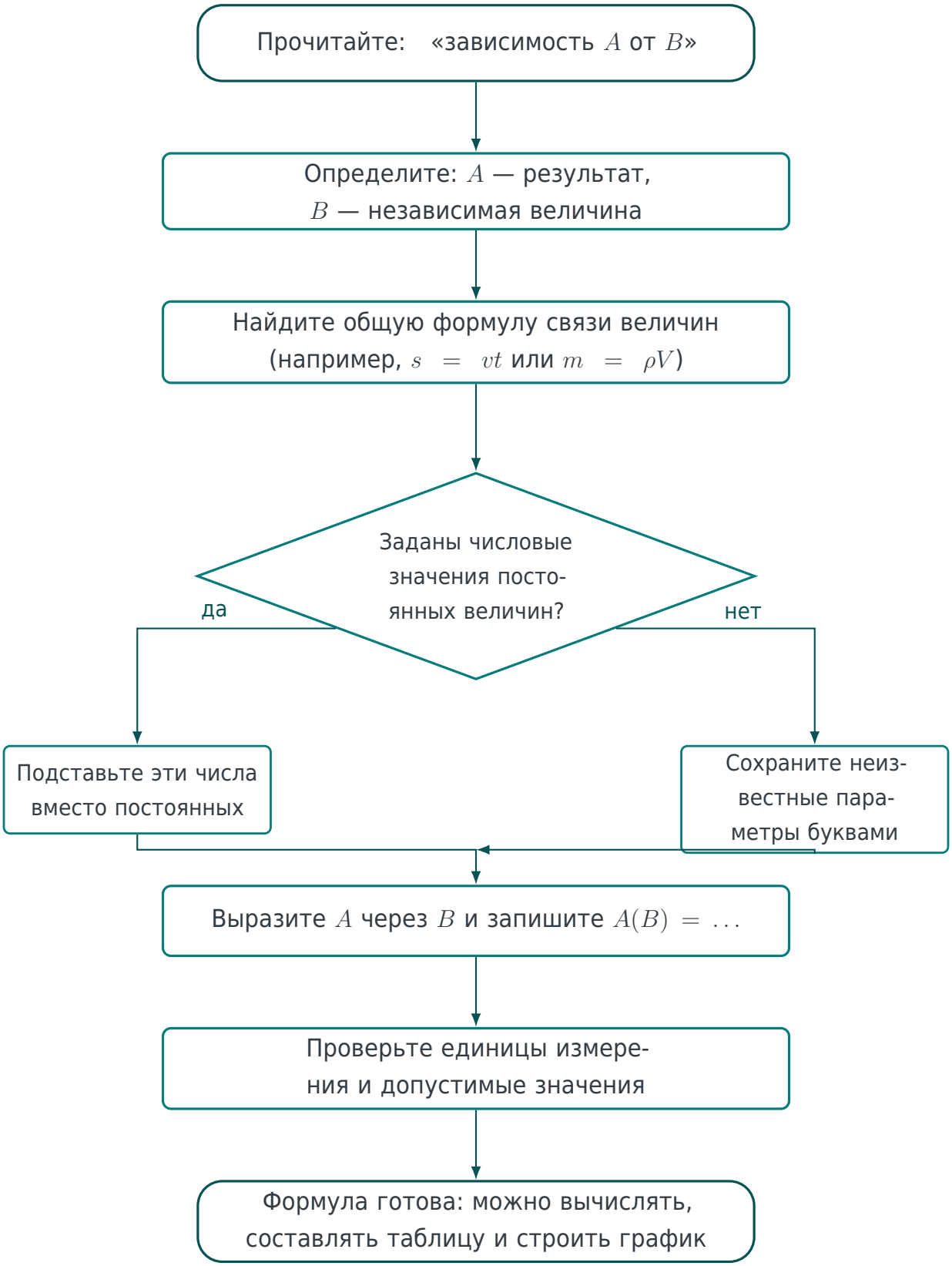


☐ Я умею вычислять значения функции при отрицательных и дробных x, наносить точки и учитывать заданный промежуток.

Проверьте себя: три частые ошибки

- Записать $s = 12t$, когда просят зависимость **времени от пути**. Правильно: $t(s) = s/12$.
- Подставить $x = -1{,}5$ лишь в одну из двух скобок. Подстановка должна быть полной.
- Нарисовать график дальше заданного промежутка $[-2; 2]$. За его пределами график в этой задаче не строят.

Алгоритм: от условия к формуле зависимости



Тренировочный блок

Путь А · 10 заданий · от простого к более сложному

Указание. Записывайте формулы и необходимые вычисления. Графики выполняйте в тетради, подписывайте оси и масштаб.

1. Автомобиль движется с постоянной скоростью 20 км/ч. Запишите формулу зависимости **пути от времени**. Укажите зависимую и независимую величины.

2. Для движения со скоростью 80 км/ч составьте таблицу значений $s(t)$ при $t = 0;\ 0{,}5;\ 2;\ 3$ ч.

3. Автобус движется 6 ч с постоянной скоростью v км/ч. Запишите $s(v)$. Найдите путь при $v = 58$ км/ч, а затем скорость, если путь равен 420 км.

4. Плотность пробки $0{,}18$ г/см³. Запишите $m(V)$, найдите массу при $V = 150$ см³ и объём при $m = 45$ г.

5. Велосипедист движется со скоростью 12 км/ч. Запишите формулу зависимости **времени от пути** $t(s)$. Сколько часов потребуется для прохождения 90 км?

Для всех задач на движение считайте, что скорость постоянна, а остановок нет.

Тренировочный блок · продолжение

6. Дана функция $s(t) = 12t$, где $0 \le t \le 3$. Составьте таблицу для $t = 0;\ 1;\ 2;\ 3$, постройте график. Определите по графику время, за которое пройдено 30 км.

7. Функция $y = x(x - 3)$ задана при $-2 \le x \le 2$. Рассчитайте y для $x = -2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2$. Принадлежит ли графику точка $(-1; 4)$?

8. Для той же функции найдите значения при $x = -1{,}5;\ -0{,}5;\ 0{,}5;\ 1{,}5$. Покажите для одного значения подробную подстановку.

9. Используя результаты заданий 7 и 8, постройте график функции $y = x(x - 3)$ на отрезке $[-2; 2]$. Укажите координаты самой нижней из нанесённых точек.

10. Ученик написал $s = 12t$ как ответ на требование «задайте формулой зависимость **времени от пути** при скорости 12 км/ч». Объясните ошибку, запишите верную формулу и найдите время для $s = 48$ км.

Перед сдачей проверьте:

☐ слева записана величина, зависимость которой требуется выразить;

☐ в формулах подставлены все известные постоянные;

☐ у вычислений есть нужные единицы измерения;

☐ координаты записаны в порядке $(x; y)$, оси графиков подписаны;

☐ на графике функции учтён заданный промежуток.

Ответы для самопроверки

Сначала выполните задания самостоятельно.

№	Ответ
1	$s(t) = 20t$, $t \geq 0$. Независимая величина — t, зависимая — s.
2	$t:\ 0;\ 0{,}5;\ 2;\ 3$. $s:\ 0;\ 40;\ 160;\ 240$ км.
3	$s(v) = 6v$; 348 км; 70 км/ч.
4	$m(V) = 0{,}18V$; 27 г; 250 см^3.
5	$t(s) = \dfrac{s}{12}$; $7{,}5$ ч.
6	$t:\ 0;\ 1;\ 2;\ 3$. $s:\ 0;\ 12;\ 24;\ 36$ км. График — отрезок прямой от $(0;0)$ до $(3;36)$; $2{,}5$ ч.
7	$y:\ 10;\ 4;\ 0;\ -2;\ -2$. Да, точка $(-1;4)$ принадлежит графику.
8	$y:\ 6{,}75;\ 1{,}75;\ -1{,}25;\ -2{,}25$ (в указанном порядке).
9	Плавная кривая через точки таблиц; самая нижняя из нанесённых точек: $(1{,}5;-2{,}25)$. График строится только при $-2 \leq x \leq 2$.
10	Требуется зависимость t от s: $t(s) = \dfrac{s}{12}$, $t(48) = 4$ ч.

Вернитесь к пунктам чек-листа, которые вызвали затруднение.